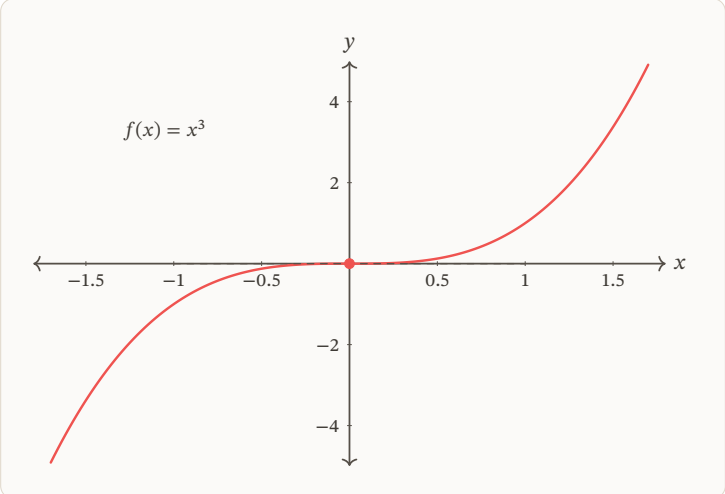
ZO MATH

Đơn điệu và cực trị

Kiểm tra

Năm bài tự kiểm tra. Thời gian đề xuất: 45 phút.



Đọc dấu. Hiểu chiều biến thiên. Xét đúng điều kiện.

R1-G01

Mở học liệu trực tuyến để đi đúng phần đang học và lưu lại tiến trình của bạn.

Mở R1-G01

Nội dung v1.3 · Bìa và trang kết 0.4

Ruột giữ số trang bản nguồn; trang kết mới không đánh số.

Bản nguồn: 5 trang · Bản thảo 06/10/2026

Có thể học

Học liệu "Đơn điệu và cực trị" là gói củng cố kiến thức nền và chẩn đoán lỗi thuộc chương trình Ôn thi Toán THPT 2027. Học liệu giúp em đọc đúng công thức, bảng biến thiên và đồ thị; dùng dấu đạo hàm để giải thích kết luận về tính đơn điệu và cực trị. Em cần biết tính đạo hàm đa thức, xét dấu biểu thức và nhận biết tính liên tục tại một điểm. Bốn câu hỏi khởi động sẽ giúp em xác định phần cần ôn. Bài kiểm tra cuối gói nhằm xác định mức độ em làm chủ những nội dung này; đây không phải là đề mô phỏng cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT.

Cách học với tài liệu này

Chuẩn bị giấy để tự làm trước khi mở lời giải. Em có thể học qua nhiều buổi; sau mỗi buổi, ghi vị trí dừng và điều cần hỏi vào nhật kí học tập.

Phần	Em thực hiện	Kết quả cần giữ lại
Học	Làm bốn câu hỏi khởi động; đọc các mục cần thiết; tự làm câu hỏi trong bài rồi đối chiếu lời giải.	Lập luận của em và điều kiện đã sử dụng.
Luyện tập	Làm tám bài theo thứ tự ở lượt đầu. Đối chiếu từng bài sau khi đã tự giải.	Bài làm và chỗ còn sai hoặc chưa giải thích được.
Kiểm tra	Làm năm bài độc lập, dự kiến 45 phút; đóng bài học và lời giải.	Bài làm ban đầu, thời gian và điểm từng ý.
Sửa lỗi	Giữ bài làm ban đầu; nêu lỗi, sửa lập luận rồi làm bài tập khắc phục tương ứng.	Lí do sửa và kết quả tự làm câu mới.
Ôn lại	Hẹn một buổi sau để tự nhớ lại kiến thức và kiểm tra phần từng sai.	Ngày ôn, kết quả và phần còn cần luyện.

Thời gian 45 phút là thời lượng đề xuất cho bài kiểm tra của học liệu này, có thể điều chỉnh sau khi sử dụng. Tổng điểm 20 dùng để phân tích bài làm, không mô phỏng thang điểm của kì thi THPT.

Cách thực hiện

- Tải bản học và bài tập để tự làm.
- Dùng bản đầy đủ khi cần đối chiếu lời giải.
- Trên màn hình, dùng các liên kết lời giải để mở đúng phần tương ứng.

Kiểm tra

Cách thực hiện

Thời gian đề xuất: 45 phút · Tổng điểm: 20.
Làm năm bài trên giấy, ghi cả lập luận và điều kiện áp dụng. Chỉ mở hướng dẫn chấm sau khi hoàn thành.
Thang điểm này phục vụ tự đánh giá trong học liệu ZO Math.

Bài kiểm tra 01. Dựng chuỗi biểu diễn — 5 điểm

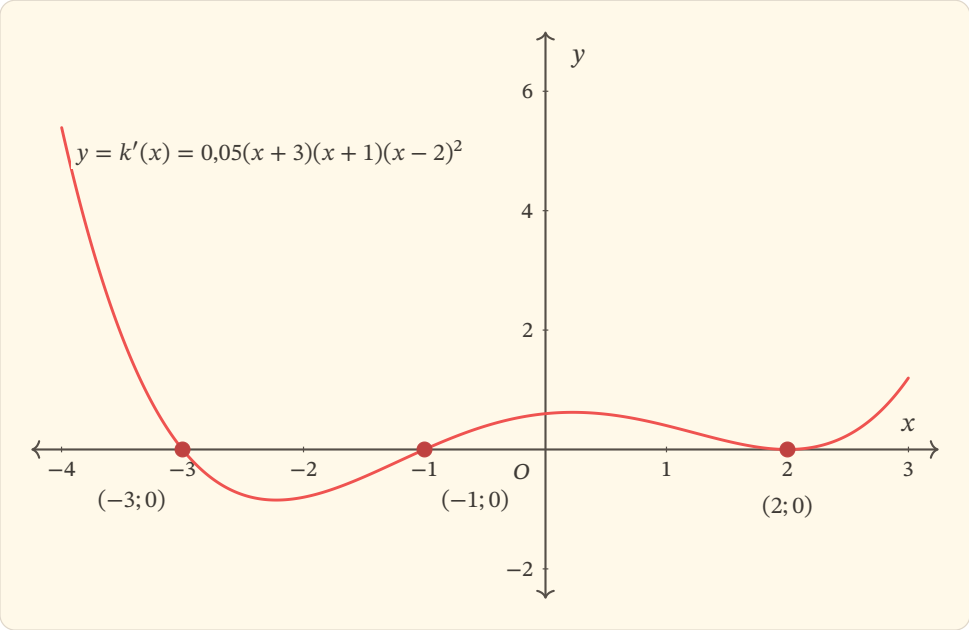
Cho $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 9x - 4$ trên $\mathbb{R}$.

a. Xác định tập xác định và tính đạo hàm.
b. Xét dấu đạo hàm.
c. Nêu các khoảng đơn điệu.
d. Lập bảng biến thiên có giá trị ở các mốc và giới hạn ở hai đầu; phác dáng điệu đồ thị khớp bảng, đánh dấu các điểm cực trị.
e. Viết rõ điểm cực đại, giá trị cực đại, điểm cực tiểu và giá trị cực tiểu của hàm số.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Bài kiểm tra 02. Đọc một biểu diễn mới — 4 điểm

Cho k có đạo hàm trên khoảng $K = (-4; 3)$. Hình sau biểu diễn $y = k'(x)$ trên K. Các giao điểm có nhãn là chính xác; đây là toàn bộ các nghiệm của đạo hàm trong K.



Bài kiểm tra 02 — Đồ thị đạo hàm trên khoảng (-4;3).

a. Xác định các khoảng đơn điệu của k; có thể kết luận trên một khoảng lớn hơn đi xuyên qua 2 không?
b. Xác định các điểm cực đại và cực tiểu của k trong K.
c. 2 có phải điểm cực trị không? Nêu lí do.
d. Chỉ từ hình này, có biết được các giá trị cực trị của k không? Giải thích bằng lượng dữ kiện đã cho.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Bài kiểm tra 03. Kiểm từng phát biểu — 4 điểm

Cho r liên tục trên $[-4; 5]$ và có bảng biến thiên dưới đây; không có thêm giả thiết về đạo hàm. Xét mỗi ý độc lập từ giả thiết chung.

Với các ý nói về điều "có thể khẳng định từ giả thiết", đánh giá tính có căn cứ của kết luận. Việc chưa đủ dữ kiện để khẳng định một tính chất không có nghĩa tính chất ấy chắc chắn không xảy ra.

x	-4		-1		2		5
$r(x)$	2	↘	-3	↗	4	↘	1

Bảng biến thiên.

a. Đồ thị r có điểm cực tiểu $(-1;-3)$.
b. Từ giả thiết đã cho, có thể khẳng định rằng $r'(x) > 0$ tại mọi x thuộc $(-1;2)$.
c. Giá trị cực đại của r bằng 2 hoặc giá trị cực tiểu của r bằng -3.
d. Bảng xác định duy nhất công thức của r.

Ghi đúng/sai và lí do cho từng ý; chỉ chọn nhãn không được trọn điểm.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Bài kiểm tra 04. Tập xác định và điểm không có đạo hàm — 4 điểm

Cho $u(x) = |x-3| + 2$ trên $\mathbb{R}$ và v có cùng công thức trên $\mathbb{R} \setminus \{3\}$.

a. Xét sự tồn tại của $u'(3)$ và cực trị của u tại 3, có giải thích.
b. Xét khả năng 3 là điểm cực trị của v.
c. Một hàm khác w có tập xác định $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, với $w(x) = x + 4$ khi $x < 0$ và $w(x) = x - 4$ khi $x > 0$. Kết luận đơn điệu trên từng khoảng; kiểm tra việc gộp thành một kết luận trên cả tập xác định bằng so sánh chéo.
d. Sửa toàn bộ câu "$u'(3)$ không tồn tại và u không có cực trị tại 3", giữ vế đúng.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Bài kiểm tra 05. Một kết luận đã đủ căn cứ chưa? — 3 điểm

Cho F xác định trên $(-1;1)$ và có đạo hàm trên $(-1;0)$, $(0;1)$. Biết $F'(x) > 0$ ở khoảng bên trái và $F'(x) < 0$ ở khoảng bên phải. Đề không cho giá trị $F(0)$ hoặc tính liên tục tại 0.

Một bạn viết: "Theo định lí đổi dấu đạo hàm, F đạt cực đại tại 0 và giá trị cực đại bằng 0."

a. Chỉ ra điều kiện còn thiếu để áp dụng định lí xét cực trị bằng dấu đạo hàm. Có đủ căn cứ để kết luận giá trị cực đại bằng 0 không?
b. **Nếu bổ sung giả thiết F liên tục tại** 0, hãy phát biểu kết luận đúng về cực trị tại 0 và nêu điều chưa xác định được bằng số.

Ở ý a, chỉ dùng dữ kiện ban đầu. Ở ý b, tính liên tục tại 0 là giả thiết được bổ sung công khai cho một tình huống mới.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Sau khi hoàn thành bài kiểm tra

Cách thực hiện

1. Mở hướng dẫn chấm và ghi điểm từng ý.
2. Giữ nguyên bài làm ban đầu để nhận diện chỗ sai, sau đó dùng bảng ở phần Sửa lỗi để chọn bài tập khắc phục.
3. Thể hiện việc sửa lỗi bằng bài làm mới; không chỉ đọc quy trình để xác nhận đã sửa được lỗi.

Điểm kiểm soát sau Kiểm tra

Tại CP-KT, đọc kết quả theo từng mục tiêu G01-M1–G01-M5, không dùng tổng điểm để che một lỗi thiết yếu. Nếu gặp G01-E01–G01-E09, làm đúng nhiệm vụ trong Sửa lỗi sau Kiểm tra (mở trên trang học liệu); nếu biểu hiện là thiếu tiên quyết, đi tuyến Nền tương ứng trước rồi làm một câu kiểm tra lại mới. Chỉ lên lịch Ôn lại khi các mục tiêu thiết yếu có bằng chứng độc lập và lỗi chặn đã được xử lí.

Ghi kết quả tại Nhật kí học tập. (mở trên trang học liệu)

Nguồn đối chiếu

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, *Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán* (2018), phần lớp 12, trang 105–106: tính đơn điệu, bảng biến thiên, điểm cực trị và giá trị cực trị.
- *Toán 12, tập một — Kết nối tri thức với cuộc sống*, Bài 1, trang in 6–11 và 14 (trang PDF 8–13 và 16 trong bản được cung cấp); Bài 4, trang in 26–27 (trang PDF 28–29).

Các định nghĩa và điều kiện áp dụng được đối chiếu với SGK. Ví dụ, câu hỏi, phản ví dụ, lời giải và thang điểm trong học liệu do ZO Math biên soạn. Bản SGK đối chiếu có ghi “Bản mẫu”; số trang nêu trên gắn với bản này.

Kết thúc học liệu “Đơn điệu và cực trị”.

Trở lại gói học liệu trực tuyến

ZO MATH

SAU KHI KHÉP LẠI TÀI LIỆU

Một bước tiếp theo.

Giữ bài làm ban đầu. Mở hướng dẫn chấm, xác định lỗi rồi chọn nhiệm vụ sửa lỗi tương ứng.

Ủng hộ ZO Math

ZO Math hiện chưa có tài trợ. Sự ủng hộ của bạn giúp duy trì việc biên soạn học liệu và phát triển các công cụ học Toán.

NGÂN HÀNG

Vietcombank

SỐ TÀI KHOẢN

0601000137768

CHỦ TÀI KHOẢN

Nguyễn Tấn Nhựt

NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN

BAO TRO ZO MATH

Xem thông tin ủng hộ tại zomath.vn

Việc ủng hộ là tự nguyện. Cảm ơn bạn đã đồng hành.

Trở lại gói học liệu R1-G01